МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Относительное и абсолютное позиционирование»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: воспроизвести космическую композицию с помощью относительного и абсолютного позиционирования, задать порядок наложения изображений через `z-index`.

Для контейнера `composition` заданы размер 600×400 px и `position: relative`. Фон подключён в CSS. Семь изображений `img` имеют абсолютное позиционирование, их координаты отсчитываются от контейнера.

Большая жёлтая планета перекрывает часть синей планеты и ракеты, а летающая тарелка расположена перед ней. Свойство `overflow: hidden` скрывает части изображений за границами композиции.

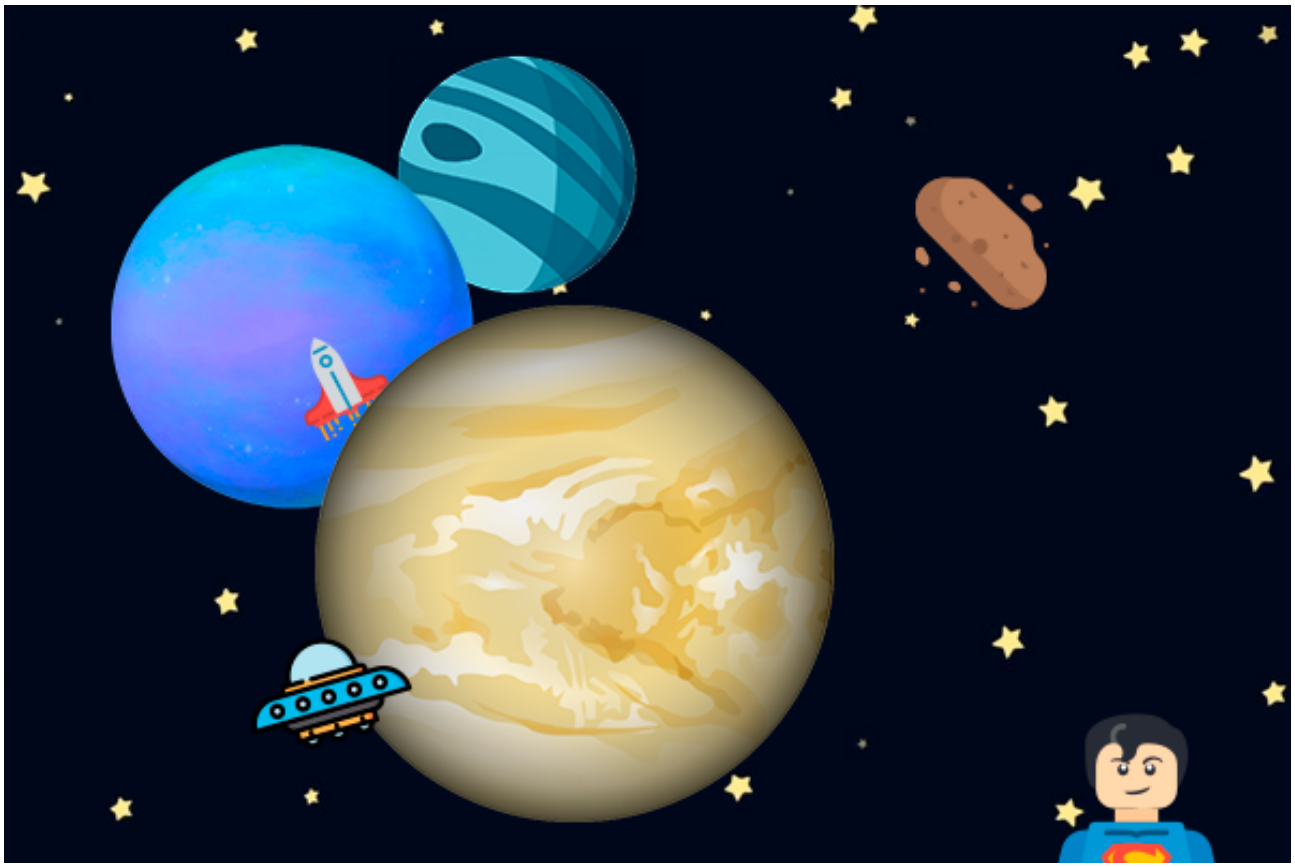


Рисунок 1 — Композиция размером 600×400 px

2. КООРДИНАТЫ И ПРОВЕРКА

Таблица 1 — Положение объектов композиции

Объект	Положение, px	Слой
Бирюзовая планета	left: 180, top: 20	1
Синяя планета	left: 50, top: 65	2
Ракета	left: 140, top: 155	3
Жёлтая планета	left: 145, top: 140	4
Летающая тарелка	left: 115, top: 295	5
Астероид	left: 425, top: 80	2
Супергерой	right: 35, bottom: −1	6

В Chromium 153 все семь изображений загрузились и заняли заданные позиции. В области пересечения ракеты и жёлтой планеты планета отображается сверху.

На узком экране композиция сохраняет размер 600×400 px и прокручивается внутри контейнера. Координаты и порядок наложения объектов остаются прежними.

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Относительное и абсолютное позиционирование</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <main>
      <h1 class="visually-hidden">Космическая композиция</h1>
      <div
        class="canvas-scroll"
        tabindex="0"
        aria-label="Композиция размером 600 на 400 пикселей"
      >
        <div class="composition">
          <img
            class="planet planet-one"
            src="img/planet-1.png"
            alt="Бирюзовая планета"
          />
          <img
            class="planet planet-two"
            src="img/planet-2.png"
            alt="Синяя планета"
          />
          <img class="spaceship" src="img/spaceship.png" alt="Ракета" />
          <img
            class="planet planet-three"
            src="img/planet-3.png"
            alt="Большая жёлтая планета"
          />
          <img class="ufo" src="img/ufo.png" alt="Летающая тарелка" />
          <img class="asteroid" src="img/asteroid.png" alt="Астероид" />
          <img class="superman" src="img/superman.png" alt="Супергерой" />
        </div>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```scss
body {
  margin: 0;
  background: #fff;
}
.canvas-scroll {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid #315b94;
    outline-offset: -2px;
  }
}
.composition {
  position: relative;
  width: 600px;
  height: 400px;
  overflow: hidden;
  background: #030a1b url("img/bg.jpg") center / 600px 400px no-repeat;
  isolation: isolate;
  img {
    position: absolute;
    display: block;
  }
}

.planet-one {
  left: 180px;
  top: 20px;
  z-index: 1;
}
.planet-two {
  left: 50px;
  top: 65px;
  z-index: 2;
}
.spaceship {
  left: 140px;
  top: 155px;
  z-index: 3;
}
.planet-three {
  left: 145px;
  top: 140px;
  z-index: 4;
}
.ufo {
  left: 115px;
  top: 295px;
  z-index: 5;
}
.asteroid {
  left: 425px;
  top: 80px;
  z-index: 2;
}
.superman {
  right: 35px;
  bottom: -1px;
  z-index: 6;
}
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. position // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/position.
2. z-index // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/z-index.
3. overflow // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/overflow.
4. background // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/background.
5. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.